

腾讯区块链方案白皮书：底层技术平台及五大场景解决方案 | 完整版下载

2017-04-24 [腾讯研究院](#) 腾讯研究院



日前，腾讯正式发布了区块链方案白皮书，旨在与合作伙伴共同推动可信互联网的发展，打造区块链的共赢生态。与此同时，具有自主知识产权的腾讯区块链行业解决方案也于官方网站正式发布。数字经济时代，腾讯区块链将以其高性能、高安全性、高速接入、高效运营等核心优势，在鉴证证明、智能合约、共享经济、数字资产等领域拥有多样化的应用前景，为合作伙伴提供金融级区块链基础设施的同时，也为用户提供更安全、平等的产品服务。

作为能够实现数据一致存储、无法篡改、无法抵赖的技术体系，区块链在网络中建立点对点之间可靠的信任，使得价值传递过程去除了中介的干扰，提高价值交互的效率并降低成本，成为构建价值互联网的基石。“区块链能够实现信息共享与保护隐私、共同决策与保护个体利益的双赢。”腾讯集团副总裁、腾讯支付基础平台与金融应用线（FiT）负责人赖智明表示，“腾讯期待与合作伙伴携手，打造高效率、低成本、更安全的新金融业态。”

区块链技术给数字经济时代带来了巨变的曙光。

这种巨变在互联网近50年的历史中曾发生过两次。第一次巨变是全球性的联网，自1969年阿帕网诞生以来，全世界主流国家逐渐接入互联网，开启了全球联网的征程。第二次巨变是全球性的应用，自1989年万维网论文问世后，互联网应用全面开花，实现了应用全球爆发。

第三次巨变正在酝酿。2009年比特币诞生是个标志性事件。在区块链技术支持下，比特币打破了传统纸币的“暗黑”盒子。作为实体的纸币的流通是看不见的，没有人知道一张纸币从哪里来到哪里去，而区块链却可以让数字货币的每一笔动向都清清楚楚有“链”可查，同时还可以保护参与者的隐私。

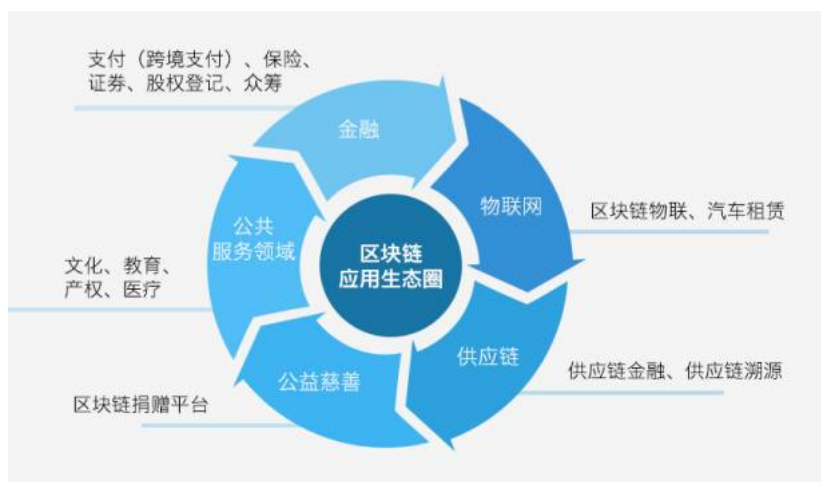
人们发现，区块链的意义在于可以构建一个更加可靠的互联网系统，从根本上解决价值交换与转移中存在的欺诈和寻租现象。越来越多的人相信，随着区块链技术的普及，数字经济将会更加真实可信，经济社会由此变得更加公正和透明。

进一步的研究发现，区块链技术具备一种“降成本”的强大能力，能简化流程，降低一些不必要的交易成本及制度性成本。这种能力应用于许多社会领域中，对于改善当前低迷的经济环境更有现实意义。

区块链引发了世界性的关注，迅速地成为一场全球参与竞逐的“军备”大赛，许多国家认识到区块链技术巨大的应用前景，开始从国家层面设计区块链的发展道路。

2017年，区块链及相关行业加速发展，全球正在跑步进入“区块链经济时代”。在全球范围内，会出现更多的成熟应用。

区块链带来了效率提升和成本降低的技术手段，为经济社会发展和治理提供新的思路。围绕区块链体系，能够创造出丰富的产品和服务，人们可以在相互无信任的情况下，无地域限制地进行大规模协作。由此，一个全新的经济时代展现在公众面前。



区块链经济发展的重点行业

区块链经济的前景极为壮阔，一种乐观的预测认为，到2025年之前，全球GDP总量的10%将利用区块链技术储存。

现在，区块链经济已经处于爆发前夜。金融行业的探索领先一筹，而其他行业的应用正在快速展开。区块链行业应用具有明显的效益的显著优势在于优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率，这个优势已经在金融服务、物联网、公共服务、社会公益和供应链管理等社会领域逐步体现出来。

▲ 金融领域

区块链技术公开、不可篡改的属性，为去中心化的信任机制提供了可能，具备改变金融基础架构的潜力，各类金融资产，如股权、债券、票据、仓单、基金份额等均可以被整合进区块链账本中，成为链上的数字资产，在区块链上进行存储、转移、交易。使其在金融领域的应用前景广阔。例如，在跨境支付、保险理赔、证券交易、票据等方面有了典型的应用。

▲ 物联网领域

目前的物联网生态体系，依赖中心化的网络管理架构，所有的设备都是通过云服务器连接。随着网络规模的扩大，中心化云服务器、大型服务器和网络设备的基础设施和维护方面将占用高昂成本。在去中心化的物联网愿景中，区块链是发生互动的设备间促进交易处理和协作的框架，网络上的每个设备都可以作为一个独立、微型的商业主体运行。

▲ 公共服务领域

公共服务是促进经济增长和社会进步的因素，公共服务的供给对政治、经济、社会发展过程中各类主体及制度、文化、态度、行为等都会产生重要影响。传统的公证依赖政府，而有限的维度、未建立的历史数据信息链常常导致政府、学校无法获得完整有效的信息。利用区块链可以建立不可篡改的数字化证明。在数字版权、知识产权、证书以及公益领域都可以建立全新的认证机制，改善公共服务领域的管理水平。

▲ 公益慈善领域

区块链上存储的数据，高可靠且不可篡改，天然适合用在社会公益场景。公益流程中的相关信息，如捐赠项目、募集明细、资金流向、受助人反馈等，均可以存放于区块链上，在满足项目参与者隐私保护及其他相关法律法规要求的前提下，有条件地进行公开公示，方便公众和社会监督，助力社会公益的健康发展。例如 BitGive 建设的捐赠平台。BitGive 是一家非营利性电子货币慈善基金会，致力于将比特币及相关技术应用于慈善和人道主义工作中，促进慈善事业发展。2015 年，BitGive 公布慈善 2.0 计划，应用区块链技术建立公开透明的捐赠平台，平台上的捐款的使用和去向都会面向捐助方和社会公众完全开放。

▲ 供应链领域

区块链技术有助于提升供应链管理效率。由于数据在交易各方之间公开透明，从而在整个供应链条上形成一个完整且流畅的信息流，这可确保参与各方及时发现供应链系统运行过程中存在的问题，并针对性地找到解决问题的方法，进而提升供应链管理的整体效率。区块链技术可以避免供应链纠纷。所具有的数据不可篡改和时间戳的存在性证明的特质能很好地运用于解决供应链体系内各参与主体之间的纠纷，实现轻松举证与追责。区块链技术可以用于产品防伪。数据不可篡改与交易可追溯两大特性相结合，可根除供应链内产品流转过程中的假冒伪劣问题。

区块链在中国面临历史性机遇。

降成本是历史赋予区块链在中国发展的最大机遇。

2016年，关于中国制造业综合税负高的讨论引起全社会的关注。降成本是经济社会发展五大任务之一。自十八大以来，从中央到地方先后出台了为企业降成本的措施，政府作了大量工作，从实际情况看，企业需要化解的负担依然较重，降成本还有比较大的空间。

区块链技术是降低企业成本的一剂良药。区块链技术以极低的成本解决了信任与价值的可靠传递难题，具备防伪、防篡改的特性，可以构建一个更加共享开放、更透明可信并可核查追溯的可靠系统，任何数字形式的资产认证、记录、登记、注册、存储、交易、支付、流通，均可通过区块链实现。

首先，区块链技术可以减少违背市场竞争原则和侵害消费者权益的行为，降低企业的搜寻成本、决策成本以及执行成本。

其次，区块链技术有助于削减中介化成本。企业在区块链系统中作为网络上的一个节点，点与点所有点之间都可以直接交易，彼此不需要中介进行信任背书。例如，个人网络消费支付、企业办理年检认证手续、进行各类审核登记等等，都可以通过区块链技术自动完成。

再次，区块链技术有助于降低制度性交易成本。区块链技术有助于削减各种制度性的认证性成本。区块链技术依靠强大的密码学原理构建了一套可信的身份验证的工具，可以建立一套身份识别系统，让企业、产品、应用和服务进行交互。

自主可控、安全可靠则是中国发展区块链需要关注的重要问题。

当前，区块链技术还处于发展的初期阶段，区块链的两个核心技术，即共识算法和加密算法，都存在很大的优化和完善空间。而且，主流的区块链技术平台均发源于国外，如果要运用国外底层平台，还需要花大量时间与精力去改造。我们完全有机会也有必要做一套自主可控的区块链底层平台。

创业者要耐心地从底层技术开发做起，联合创新区块链技术，占领全球区块链的制高点，努力做到区块链技术的自主可控。拥有应用场景的机构要积极拥抱新事物，以开放心态积极与区块链创业者合作。政府对区块链技术的监管政策和鼓励措施都不应过度，一方面应该“让子弹再飞一会儿”，有一定基础之后，再制定监管政策和行业标准，另一方面也要防止一哄而上，拔苗助长。

未来中国区块链的市场规模将有巨大的想象空间。

2016年起，国内相继成立研究联盟，大多数金融机构迈出了探索区块链的第一步。随着区块链领域的持续升温，2017年区块链应用落地将进一步加速。同时，中国企业投资海外区块链公司成为趋势，国内公司积极绑定全球资源，形成正反馈效应，带动整个行业发展。

从整体来看，无论从技术标准还是应用场景落地，中国在区块链领域的创新创业活动异常活跃，有望在这场军备竞赛中抢占先机。

腾讯发布区块链行业解决方案，海量支付及高并发处理能力彰显优势。

2016年底，“区块链”首度写入《“十三五”国家信息化规划》；2017年初，央行推动的基于区块链的数字票据交易平台测试成功。

腾讯对此一直保持高度关注与积极探索，并率先落地了区块链的平台和应用。近日，由腾讯FiT、腾讯研究院、腾讯公共战略委员会办公室、腾讯战略发展部联合编制的腾讯区块链方案白皮书已在腾讯区块链官网（trustsql.qq.com）正式发布。



腾讯区块链行业解决方案底层完全自主研发，拥有多项核心专利。相较国外区块链技术的引进，腾讯区块链方案在实际应用中将更加安全可控。依托于腾讯的微信支付、QQ钱包、财付通的分布式系统和海量支付能力、高并发处理能力，以及超过12年的支付账户与金融业务经验，方案在高性能、高安全性、高速接入、高效运营等方面表现出了技术优势。



腾讯区块链四大技术优势

“在支付领域，腾讯积累了丰富的实战经验。今年春节红包期间，移动支付峰值达到了20.8万笔每秒，刷新了此前我们在猴年创造的世界纪录。”腾讯FiT副总经理郭锐谈到，“腾讯区块链基于FiT高并发、分布式账户管理的经验，可以支持每秒万级的并发处理；同时，我们采用高效自适应的共识算法，提供海量数据存储，支持秒级确认交易。”

不仅如此，为了方便不同类型的用户快速接入、构建应用、高效运营，腾讯区块链行业解决方案在用户业务开发和部署方式上做了大量的兼容性设计，采用了丰富的应用开发框架和灵活的部署方式，以及全面、实时、可视化的运维管理系统。此外，在最受关注的安全方面，腾讯区块链提供了丰富的权限策略、安全的密钥管理体系和用户隐私保密方案，保障数据安全。

秉承开放分享理念，腾讯致力打造区块链共赢生态。

基于“自主创新、安全高效、开放分享”的设计原则，腾讯开放内部能力，搭建了区块链基础设施。在成熟的腾讯区块链行业解决方案中，数字资产、智能合约、鉴证证明等核心技术将应用于智能投顾、航空延误理赔、知识产权保护等与金融生活息息相关的多样化场景。

以今年春节除夕开始内测的黄金红包为例，目前已开始应用区块链技术进行数字资产的并行记账，提升了内部多个系统间对账效率，并从底层有效保护用户资产安全。而且，作为数字资产平台产品的应用，未来也有更多的延伸可能。

可以想象，未来区块链将引领信息互联网走向价值互联网，实现互联网价值的真实体现与透明转移，帮助人们构建一个全新的诚信社会。郭锐表示：“区块链可以通过低成本、高效率、高透明的方式建立全民信用体系，推动普惠金融的发展。目前，区块链

在中国仍处于探索初期。我们期待能有更多企业和机构加入到区块链技术的研究当中，共享能力与成果，共同推动可信互联网的发展，携手打造区块链的共赢生态。”

 下载《腾讯区块链方案白皮书》请点击“阅读原文”

理解腾讯 / 理解互联网 / 理解当代中国

微信名：腾讯研究院 微信ID: cyberlawrc

研究合作

tencentresearch@qq.com

长按或扫描二维码关注腾讯研究院官方公众号



[阅读原文](#)